

Mini-Projet — Prénoms en France (1900–2020)

IGR204 · Télécom Paris

Données : INSEE — prénoms enregistrés en France métropolitaine, par département, de 1900 à 2020.

Contexte et questions

Le projet demande de répondre à trois familles de questions à travers des visualisations interactives :

#	Question centrale
1	Comment les prénoms évoluent-ils dans le temps ? Y a-t-il des prénoms durablement populaires, d'autres éphémères ou issus d'un effet de mode ?
2	Y a-t-il un effet régional ? Certains prénoms sont-ils populaires dans certaines régions seulement ? Les prénoms populaires le sont-ils partout en France ?
3	Y a-t-il des effets de genre ? La popularité des prénoms donnés aux deux sexes évolue-t-elle de façon cohérente ?

Visualisation 1 — Évolution temporelle & effets de mode

Question adressée : Comment les prénoms évoluent-ils dans le temps ? Certains sont-ils des phénomènes de mode ?

Notebook : [visu1.ipynb](#)

Description

Line chart interactif affichant l'évolution des 10 prénoms les plus populaires et des prénoms détectés comme « effets de mode » (pic de popularité marqué, déclin rapide).

Contrôle	Effet
Affichage (radio)	Bascule entre nombre de naissances et pourcentage annuel
Type (radio)	Affiche tous les prénoms ou uniquement les effets de mode
Prénom (liste)	Isole un prénom spécifique

Visualisation 2 — Répartition géographique par région

Question adressée : Y a-t-il un effet régional ? La popularité d'un prénom varie-t-elle selon les régions ?

Notebook : [Visu2.ipynb](#)

Description

Dashboard composé d'une carte choroplèthe de France par région et d'un classement horizontal des régions, mis à jour en temps réel.

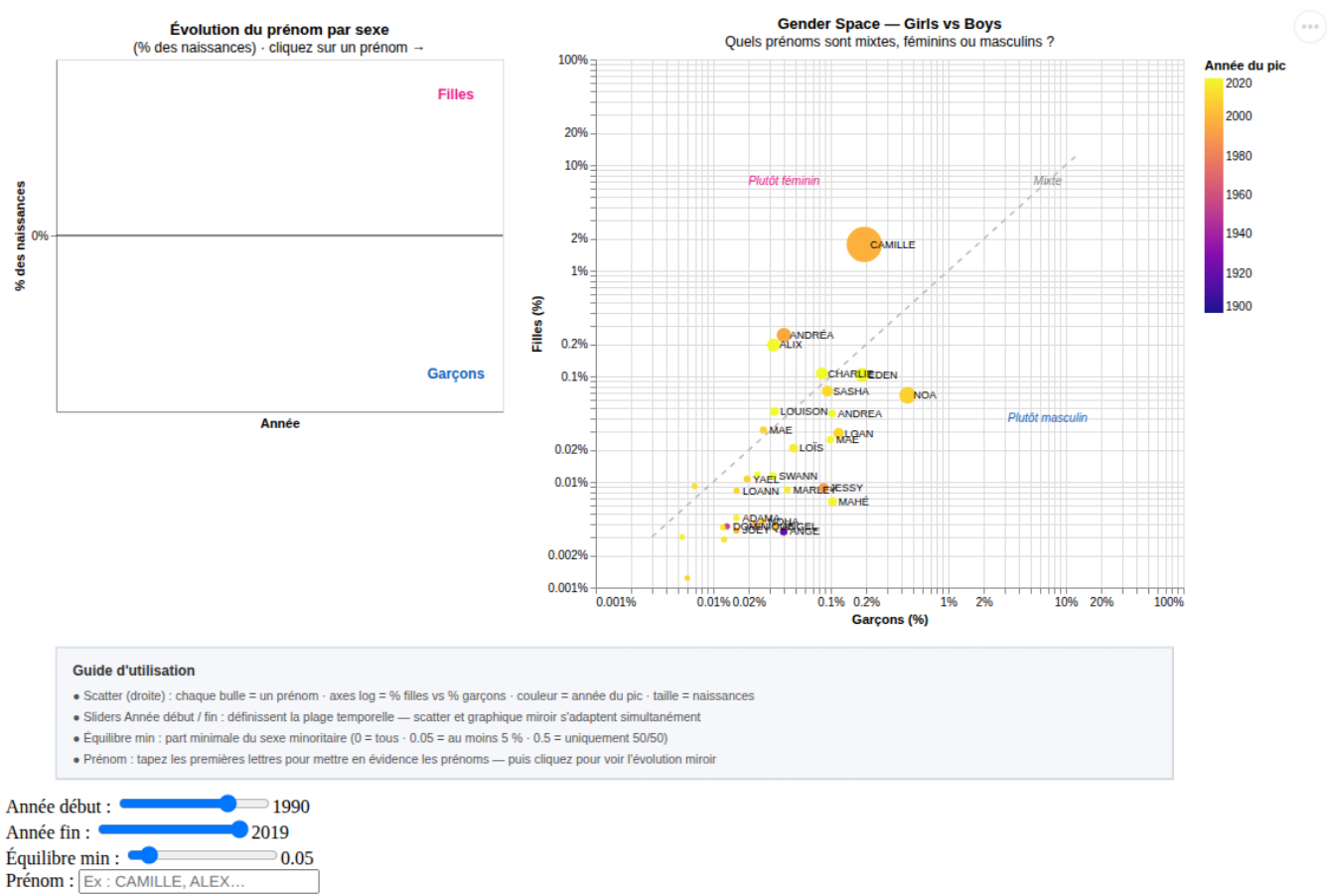
Contrôle	Effet
Année (slider 1900–2020)	Fait évoluer la carte et le classement
Prénom (liste)	Choisit le prénom à observer

Visualisation 3 — Gender Space × Évolution miroir

Question adressée : Y a-t-il des effets de genre ? La popularité des prénoms partagés entre filles et garçons évolue-t-elle de façon cohérente ?

Notebook : [visu3.ipynb](#)

Aperçu



Démonstration interactive

https://github.com/longhorncow/visualisation_mini_project/raw/visu3/Visualisation3.mp4

Télécharger / visionner la vidéo de démonstration

Description

La visualisation est composée de **deux graphiques liés** :

Panneau droit — Gender Space (scatter log-log)

Chaque bulle représente un prénom. Sa position sur les axes log indique sa part parmi les naissances féminines (axe Y) et masculines (axe X) sur la période sélectionnée.

- **Diagonale $y = x$** : zone « mixte » — popularité identique dans les deux sexes
- **Au-dessus de la diagonale** : prénom plutôt féminin
- **En-dessous** : prénom plutôt masculin
- **Couleur** : année du pic de popularité (palette plasma, 1900 → jaune, 1920 → violet, 2020 → rose)
- **Taille** : nombre total de naissances sur la période

Panneau gauche — Graphique miroir

Sélectionner un prénom dans le scatter affiche son évolution temporelle en miroir :

- **Rose (haut)** : part des naissances féminines portant ce prénom
- **Bleu (bas)** : part des naissances masculines (axe inversé)
- L'axe s'adapte automatiquement à la plage d'années sélectionnée

Contrôles interactifs

Contrôle	Effet
Prénom (champ texte)	Met en évidence les prénoms commençant par les lettres saisies dans le scatter
Année début / fin (sliders)	Filtre la plage temporelle — scatter et graphique miroir s'adaptent simultanément
Équilibre min (slider 0 – 0.5)	Part minimale du sexe minoritaire : 0.05 = au moins 5 % de l'autre sexe requis · 0 = tous les prénoms · 0.5 = uniquement 50/50
Clic sur une bulle	Affiche l'évolution miroir du prénom sélectionné

Installation et exécution

```
# Créer l'environnement (Python 3.12)
uv venv
uv pip install altair pandas geopandas jupyter

# Activer l'environnement
source .venv/bin/activate

# Lancer Jupyter
jupyter notebook
```

Ouvrir ensuite [visu1.ipynb](#), [Visu2.ipynb](#) ou [visu3.ipynb](#) selon la visualisation souhaitée.

Structure du dépôt

```
├─ Names_hints/
│   └─ dpt2020.csv                # Données INSEE (prénoms ×
département × année)
│   └─ departements-version-simplifiee.geojson
│   └─ departements-avec-outre-mer.geojson
├─ visu1.ipynb                    # Visualisation 1 – Évolution
temporelle & effets de mode
├─ Visu2.ipynb                    # Visualisation 2 – Carte par
région
└─ visu3.ipynb                    # Visualisation 3 – Gender
Space × Évolution miroir
```

Données

- **Source** : INSEE — [Fichier des prénoms](#)
- **Période** : 1900 – 2020
- **Granularité** : département × année × sexe × prénom
- **Colonnes** : **sexe** (1 = masculin, 2 = féminin) · **preusuel** · **annais** · **dpt** · **nombre**
- Les prénoms rares (**_PRENOMS_RARES**) et les années inconnues (**XXXX**) sont exclus du traitement.